17 · Katalog Chart, Peta & Analitik Prediktif

Studio Visual punya **23 jenis chart** dalam 6 kelompok. Setiap jenis tersimpan sebagai chart Superset asli: bisa dibuka di Explore, dipasang di dashboard, dan memakai hak akses data (RLS).

Cara memilih: seret kolom ke rak, lalu lihat panel **Tampilkan saya**. Tombol berbingkai emas adalah rekomendasi; tombol pudar berarti kolom yang dipilih belum cukup (arahkan kursor ke tombol untuk melihat kebutuhannya).

> Semua contoh gambar memakai **data latihan fiktif** (`latihan_penjualan` , `latihan_lokasi_pelanggan`).

1. Ringkasan

Kelompok	Jenis	Butuh (dimensi · ukuran)	Chart Superset	Pakai untuk
Angka	Angka besar	0 · 1	Big Number	satu angka utama (KPI)
	Angka + tren	1 tanggal · 1	Big Number with Trendline	KPI + garis kecil perkembangannya
	Gauge	0 · 1	Gauge	capaian terhadap skala
Tabel	Tabel	0–9 · 0–9	Table	daftar rinci, angka persis
	Tabel pivot	2–4 · 1–4	Pivot Table	silang baris × kolom + total
	Peta panas	2 · 1	Heatmap	pola dua kategori (mis. bulan × kategori produk)
Perbandingan	Batang	1–2 · 1–5	Bar Chart	membandingkan kategori
	Batang 100%	2 · 1	Bar Chart (Expand)	komposisi per kategori dalam persen
	Garis	1–2 · 1–5	Line Chart	perkembangan waktu
	Area	1–2 · 1–3	Area Chart	perkembangan + komposisi
	Waterfall	1 · 1	Waterfall	kontribusi tiap bagian ke total
	Radar	1 · 3–8	Radar	profil beberapa ukuran sekaligus
Komposisi	Pie	1 · 1	Pie (donut)	bagian dari keseluruhan (≤ 7 bagian)
	Treemap	1–2 · 1	Treemap	komposisi bertingkat, banyak bagian
	Sunburst	2–3 · 1	Sunburst	komposisi bertingkat melingkar

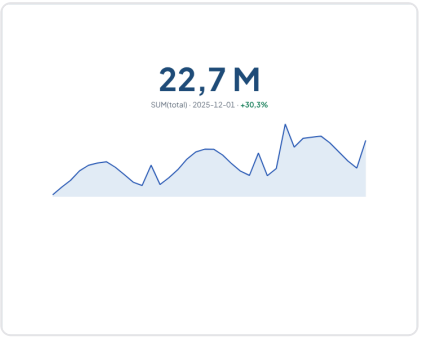
Kelompok	Jenis	Butuh (dimensi · ukuran)	Chart Superset	Pakai untuk
	Corong	1 · 1	Funnel	tahapan yang menyusut
	Awan kata	1 · 1	Word Cloud	menonjolkan nama dengan nilai besar
Sebaran	Sebar	1 · 2–3	Bubble	hubungan dua ukuran
	Box plot	2 · 1	Box Plot	sebaran nilai, pencilan
	Sankey	2 · 1	Sankey	aliran dari kategori A ke B
Peta	Peta provinsi	1 (kode provinsi) · 1	Country Map (Indonesia)	nilai per provinsi
	Peta titik	lintang + bujur (+1 warna) · 0–1	deck.gl Scatterplot	lokasi WP, kantor, POI
	Peta kepadatan	lintang + bujur · 0–1	deck.gl Hexagon	konsentrasi titik

2. Galeri

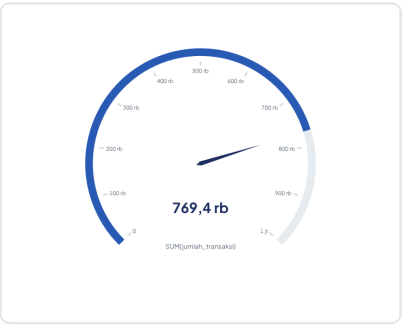
Angka besar



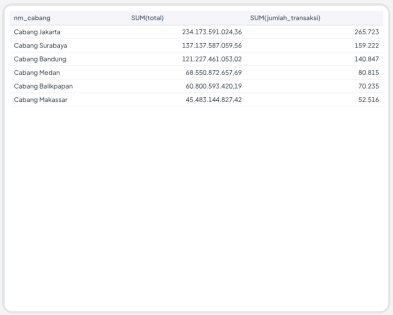
Angka + tren



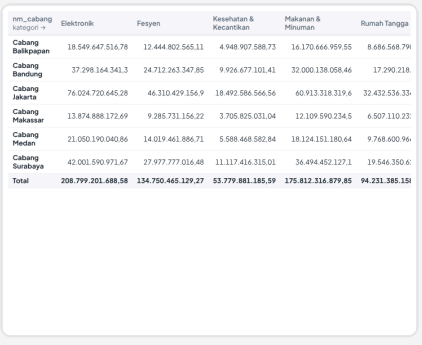
Gauge



Tabel



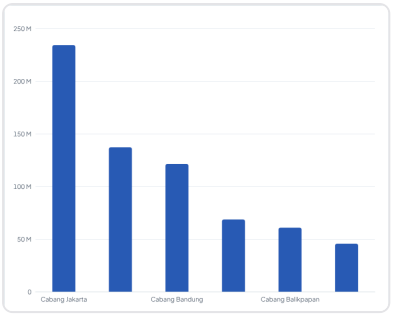
Tabel pivot



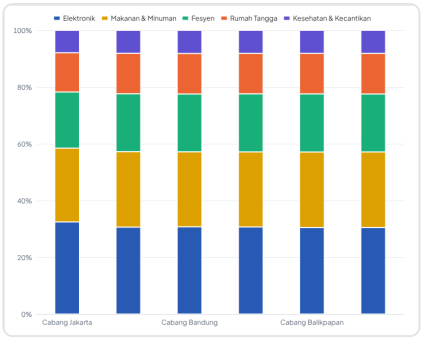
Peta panas



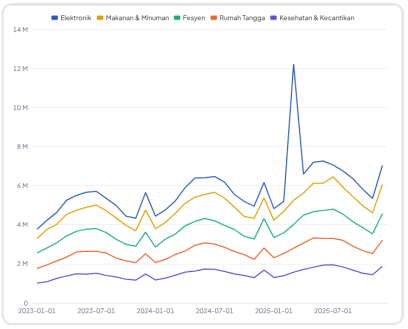
Batang



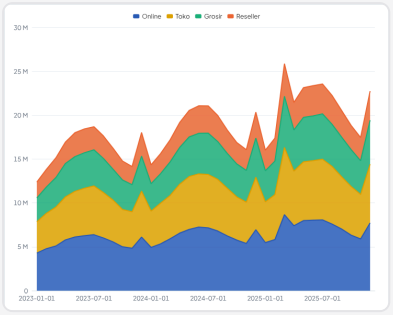
Batang 100%



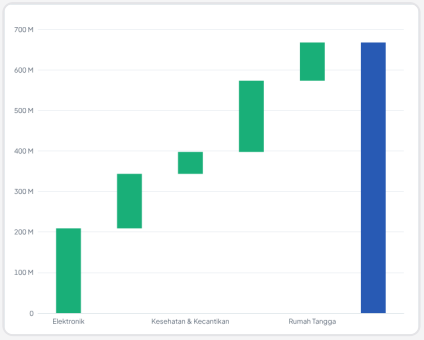
Garis



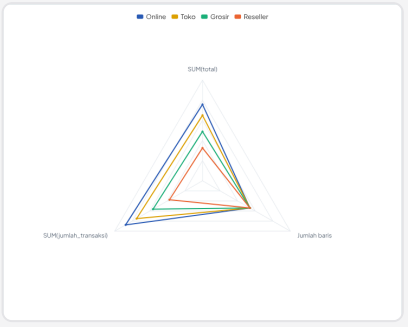
Area



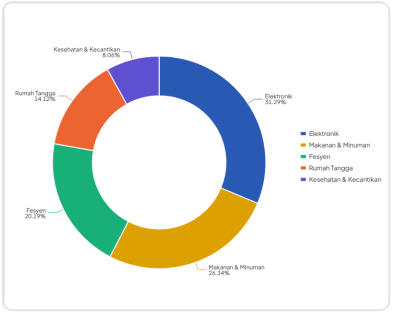
Waterfall



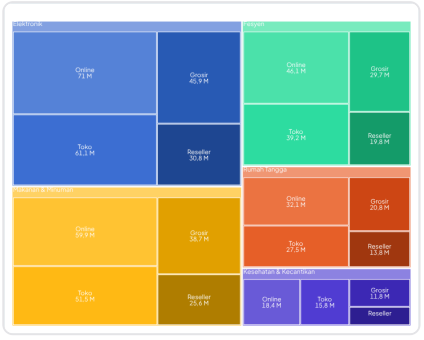
Radar



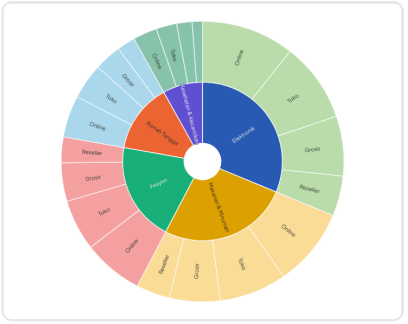
Pie



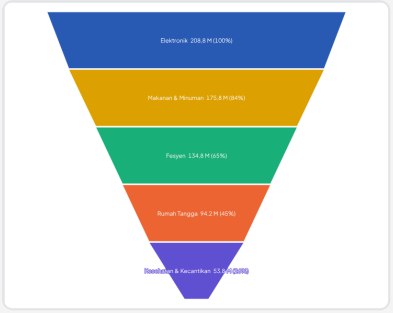
Treemap



Sunburst



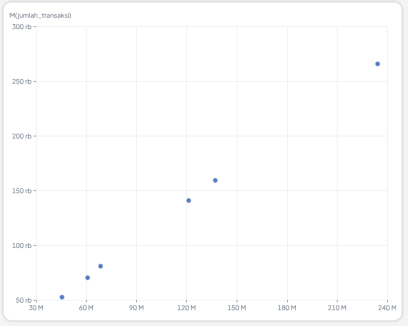
Corong



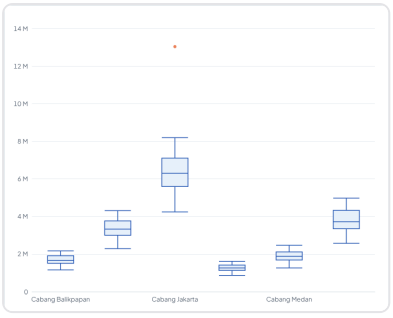
Awan kata



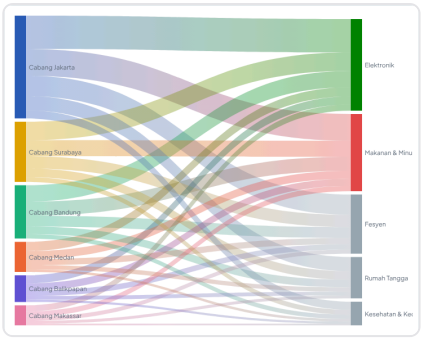
Sebar



Box plot



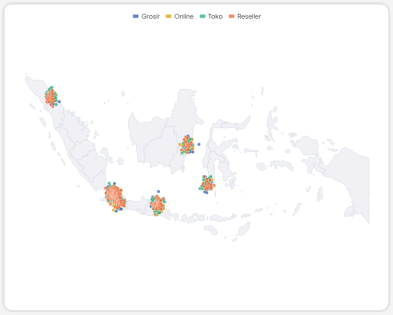
Sankey



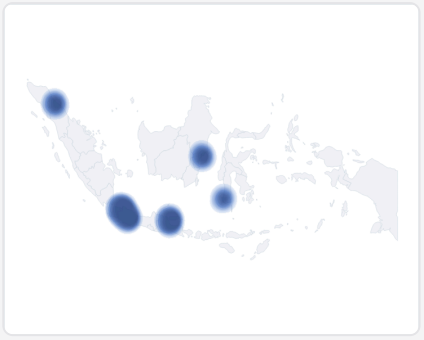
Peta provinsi



Peta titik



Peta kepadatan



3. Peta

3.1 Kolom geografis dikenali dari namanya

Di panel Data, kolom ini bertanda **Geo**.

Peran	Nama kolom yang dikenali (huruf besar/kecil sama saja)
Lintang	`lat`, `latitude`, `lintang`, `..._lat`, `lat_...`
Bujur	`lon`, `lng`, `long`, `longitude`, `bujur`, `..._lon`
Provinsi	`prov`, `provinsi`, `propinsi`, `kd_prov`, `kode_prov`, `iso_prov`

Nama kolom berbeda? Ubah nama lewat **Persiapan data → Ganti nama** atau alias di SQL dataset (`SELECT KOORDINAT_Y AS lat ...`).

3.2 Peta provinsi

- Nilai kolom provinsi harus **kode ISO** agar cocok di chart Superset: `ID-JK` (DKI Jakarta), `ID-JB` (Jawa Barat), `ID-JI` (Jawa Timur), `ID-SU` (Sumatera Utara), dst.
- Pratinjau Studio juga mengenali **nama provinsi**, tetapi status lembar akan memperingatkan "dicocokkan lewat nama". Ubah ke kode ISO sebelum disimpan.

- Batas provinsi memakai peta bawaan Superset (33 provinsi; provinsi pemekaran setelah 2012 belum terpisah). Berkas peta tersimpan **lokal**: tidak butuh internet.

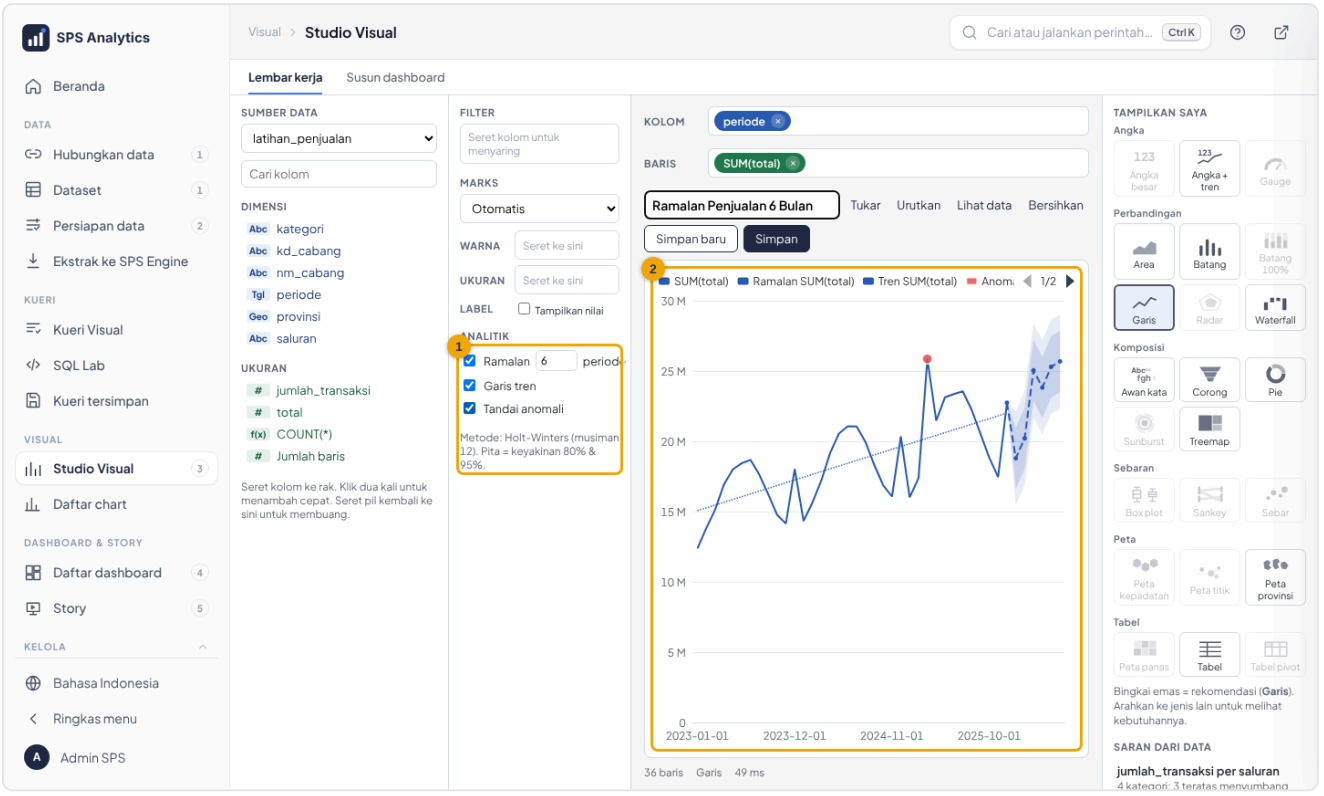
3.3 Peta titik & kepadatan

- Seret kolom **bujur** ke Kolom dan **lintang** ke Baris, lalu dimensi lain ke **Warna** (mis. saluran) dan ukuran ke **Ukuran** (besar titik).
- Pratinjau Studio memakai garis provinsi lokal. Chart Superset (deck.gl) memakai **ubin peta dasar** dari `SPS_PETA_UBIN` di `.env`, bawaannya OpenStreetMap (butuh internet di **browser pengguna**).
- Jaringan tanpa internet: pasang server ubin di jaringan kantor, isi `SPS_PETA_UBIN=http://10.x.x.x:8080/tile/{z}/{x}/{y}.png`, lalu `scripts\start.ps1`. Titik tetap tampil walau ubin tidak termuat.
- Titik dengan koordinat kosong atau di luar rentang (lintang ±90, bujur ±180) dilewati dan dihitung di status lembar.

---

4. Analitik prediktif

Panel **Analitik** di bawah Marks.



Pilihan	Hasil	Cara hitung
Ramalan *n* periode	garis putus-putus + pita keyakinan **80%** (lebih gelap) dan **95%**	Holt (tren) atau **Holt-Winters** (tren + musiman) bila data ≥ 2 musim + 2 titik. Parameter dipilih otomatis dari galat terkecil
Garis tren	garis titik-titik + **R^2**	regresi linear (kuadrat terkecil)

Pilihan	Hasil	Cara hitung
Tandai anomali	titik merah	buang tren (rata-rata bergerak) & pola musim, tandai sisa > 3,5 simpangan robust (MAD); bertahap, sehingga satu lonjakan tidak membuat bulan yang sama di tahun lain ikut tertandai
Rata bergerak *n* (2–24)	garis halus tebal transparan	rata-rata *n* periode terakhir; periode awal yang belum cukup data dikosongkan
Garis rata-rata	garis putus abu-abu + label	rata-rata seluruh periode yang tampil
Garis median	garis putus-titik ungu + label	nilai tengah (tidak terpengaruh lonjakan)
Target *nilai*	garis toska + label	nilai sasaran yang Anda ketik, mis. `25000000`
Tertinggi & terendah	penanda pin + label	periode dengan nilai terbesar & terkecil

Syarat: jenis **Garis, Area, atau Batang**, tepat **satu dimensi berurutan** (tanggal, `YYYY-MM`, tahun, atau urutan lain), tanpa dimensi di Warna, minimal **4 periode** (ramalan & anomali). Panel pudar? Klik **Siapkan agar analitik aktif**: kolom tanggal (atau dimensi pertama) dipakai, dimensi lain dilepas (saring lewat rak Filter), ukuran pindah ke Baris, jenis menjadi Garis. Label garis acuan memakai angka ringkas (mis. *Rata-rata 18,5 M*).

Musim dikenali otomatis: data bulanan → 12, triwulanan → 4, harian → 7.

Membaca ramalan

- **Pita 80%**: 8 dari 10 kemungkinan nilai sebenarnya jatuh di dalam pita ini.
- Pita makin lebar ke kanan = makin jauh ke depan, makin tidak pasti.
- Ramalan hanya meneruskan pola masa lalu. Perubahan kebijakan, tarif, atau kejadian luar biasa **tidak** diketahui model; anggap ramalan sebagai **titik awal diskusi**, bukan target.
- Bulan berjalan yang belum lengkap menarik ramalan ke bawah; filter dulu agar hanya bulan lengkap.

Ramalan di dashboard

Saat lembar dengan **Ramalan**, **Garis tren**, **Rata bergerak**, **Garis rata-rata/median/target** disimpan:

1. ramalan dihitung **sebagai pengguna yang menyimpan** (RLS berlaku);
2. hasilnya ditulis ke ALDx Engine (tabel `ramalan__xxxx`) dan didaftarkan sebagai dataset;
3. chart Superset menampilkan garis Aktual, Ramalan, batas 80%/95%, Tren, Rata-rata bergerak, Rata-rata, Median, Target;
4. **hanya pengguna dengan lingkup akses yang sama** dengan pembuat yang melihat isinya (aturan RLS "ALDx ramalan (lingkup pembuat)"; lingkup = profil akses, atau kumpulan role bila tanpa profil). Pengguna Cabang Jakarta tidak melihat ramalan yang dibuat pengguna Cabang Bandung, dan sebaliknya;
5. diperbarui otomatis **tiap hari 03:00** (tugas `sps.ramalan.segarkan`).

Tandai anomali dan *Tertinggi & terendah* hanya tampil di Studio Visual (penanda, tidak disimpan ke chart Superset).

Kode

Berkas	Isi
`config/sps_studio/prediksi.py`	Holt / Holt-Winters, interval, tren, anomali, label periode (numpy saja)
`config/sps_studio/ramalan.py`	simpan ke engine, dataset + RLS, penyegaran harian
`config/sps_studio/lembar.py`	`ATURAN_TANDA` (23 jenis), konversi ke chart Superset
`config/sps_studio/static/grafik.js`	perender pratinjau (ECharts, peta GeoJSON lokal)
`config/sps_studio/static/indonesia.geojson`	batas provinsi Indonesia